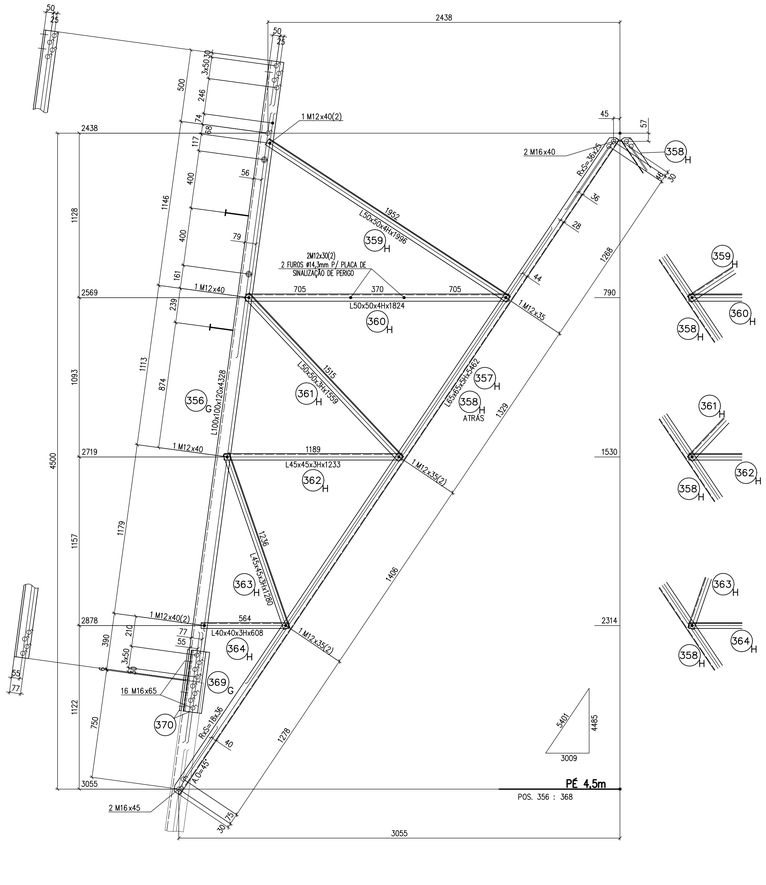
Eletrobras
APROVADO
Por: Wallace Castro em 08/09/2026

PÉ 4,5m

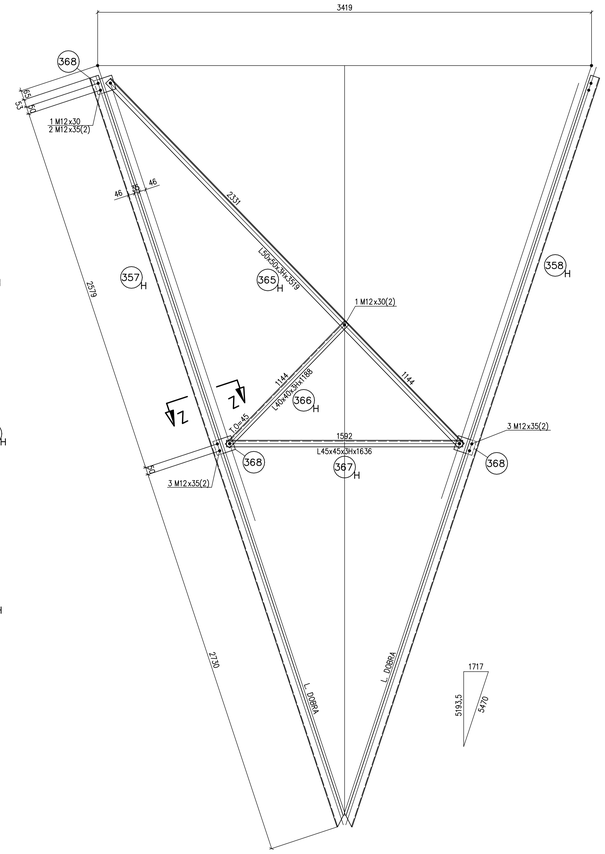
(34769) 35088 — 4721 4721 — 34447

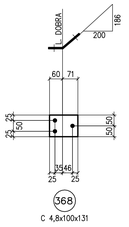
VERTICAL	FACE
tg α = 0.1370971	tg g = 0.1358265
2tg α = 0.2741941	sec g = 1.0091823
sec α = 1.0093541	

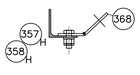
sec b = 1.0186222



VISTA V45



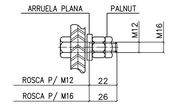


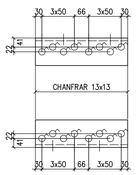


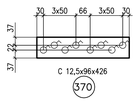
CORTE Z-Z
(TÍPICO)

PARAFUSOS e ACESSÓRIOS	QUANTIDADES PARA 1 PÉ 3,0m		QUANTIDADES PARA 1 PÉ 4,5m	
PARAFUSOS / COMPRIMENTOS	M12	M16	M12	M16
30	8	–	2	–
35	6	–	14	–
40	6	4	8	4
45	–	4	–	4
50	–	–	–	–
55	–	–	–	–
60	–	–	–	–
65	–	16	–	16
70	–	–	–	–
75	–	–	–	–
ARRUELA PLANA ESP. 3,0	29	32	41	24
"PALNUT"	20	24	24	24
ESPESSURAS				
∮ 3,2	–	–	–	–
∮ 4,8	–	–	–	–
∮ 6,4	–	–	–	–
∮ 7,9	–	–	–	–
∮ 9,5	–	–	–	–
∮ 12,7	–	–	–	–
PARAFUSO DEGRAU PD-18M	–		4	

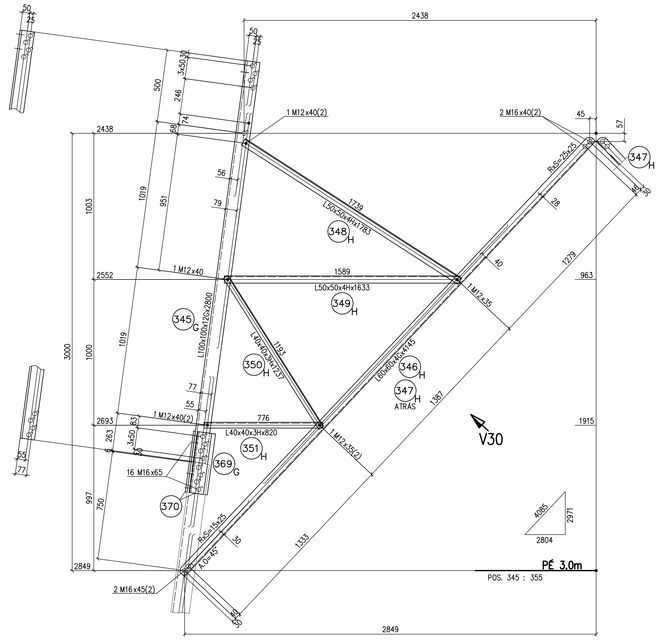
OS PARAFUSOS CUJA INDICAÇÃO SEGUIDA DE (2) TERÃO 2 ARRUELAS

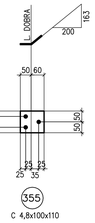


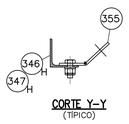




PÉ 3,0m

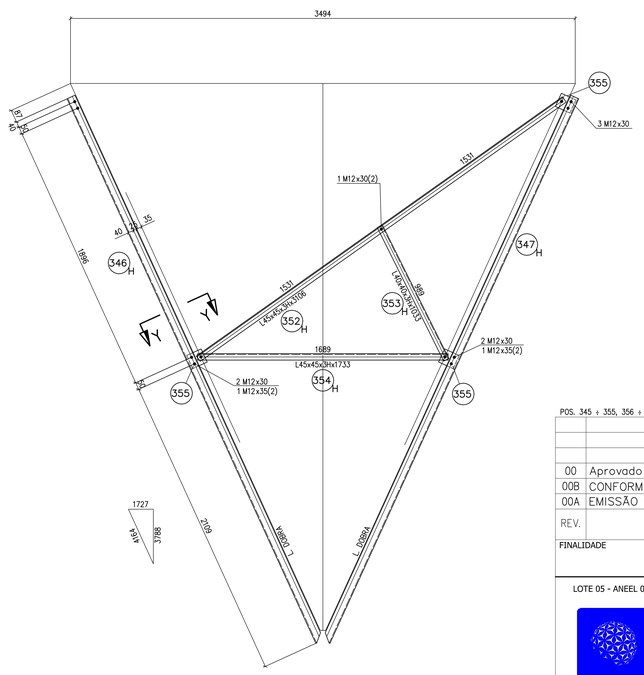






CORTE Y-Y
(TÍPICO)

VISTA V30



SIMBOLOGIA DOS PARAFUSOS
Parafusos M12 – Furos ø13,5 – A=22
Parafusos M16 – Furos ø17,5 – A=25
Parafusos M20 – Furos ø21,5 – A=30
Parafusos M24 – Furos ø26,0 – A=40
Parafusos Degraus PD16 – Furos ø17,5
Furos Conforme ø indicado

P/ Treliças

NOMENCLATURA DE RECORTES

RxS (Simples) — A-0.45° (Simples Aba Oposta) — T-0=A (Total Aba Oposta)

RxD (Duplo) — B-0+45° (Duplo Aba Oposta) — I-0=C+B (Intermed. Aba Oposta)

TORQUE PARA APERTO DOS PARAFUSOS		
ø	Min. (kg.m)	Max. (kg.m)
M12	3,5	4,5
M16	7,5	11,5
M20	13,0	22,0

REFERÊNCIAS:
BNAA_ADR2451-D3002 ESPECIFICAÇÕES E NOTAS GERAIS

POS. 345 ÷ 355, 356 ÷ 368

REV.	ALTERAÇÃO	DATA	DES.	VERIF.	APROV.
00	Aprovado	24/08/2026	M.D.R	H.D.G.	H.D.G.
00B	CONFORME COMENTÁRIOS	24/07/2026	L.PENIDO	M.D.R	H.D.G.
00A	EMISSÃO INICIAL	24/03/2026	F.S.P	M.D.R	H.D.G.

FINALIDADE: PARA APROVAÇÃO

LOTE 05 - ANEEL 01/2024

Nº DOCUMENTO: LTRH1.06-230-PE-ME.DMT-0041

Nº EMPREENDIMENTO: NOVA ERA INTEGRAÇÃO — REVISÃO: 00

UNIDADE: LOTE 5 - LT 230 kV — FOLHA: 01/01

LOCAL: BOM NOME - BOM NOME II C1 — Nº CONTRATO: -

CÓDIGO INSTALAÇÃO: - — Nº LEGADO: -

TAG: -

TÍTULO: TORRE DE ANCORAGEM MEIO DE LINHA LEVE TIPO BNAA

PÉS: 3,0m e 4,5m

Nº CR GONTIJO: BNAA_ADR2451-D3011 — ESCALA: 1/10 - 1/15 — REVISÃO: R- 00

HENRIQUE GONTIJO
RESPONSÁVEL TÉCNICO
CREA 108.382/MG

Formato A0 (1189x841mm)